

ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”
Corso di Laurea in Fisica

**Studio del campionamento della
distribuzione di Boltzmann per il potenziale
doppio pozzo mediante metodi Monte Carlo
e Normalizing Flow.**

Relatore:
Prof. Cesare Franchini

Presentata da:
Riccardo Pivi

Correlatore:
Dott. Luca Leoni

Anno Accademico 2025/2026

*A mio fratello e ai miei genitori,
per essere stati il mio faro e il mio porto sicuro.*

Sommario

Qui inserisci il testo del sommario...

Indice

Introduzione	8
1 Concetti di probabilità e statistica	9
1.1 Distribuzioni di probabilità e campioni	9
1.2 Introduzione alla meccanica statistica	9
1.3 Obbiettivo della tesi	9
2 Metodi Monte Carlo	10
2.1 Accenni storici	10
2.2 Metodi Monte Carlo classici	10
2.3 Markov Chain Monte Carlo	10
2.3.1 Catene di Markov	10
2.3.2 Algoritmo di Metropolis-Hastings	10
2.4 Campioni autocorrelati	10
2.4.1 Metodo di Sokal	10
2.4.2 Blocking Analysis	10
3 Normalizing Flows	11
3.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili	11
3.2 Normalizing Flows	11
3.2.1 Espressività del Flow	11
3.2.2 Utilizzo ed addestramento	11
3.3 Costruire un Autoregressive Flow	11
3.3.1 Affine Transfromers	11
3.3.2 Real NVP	11
3.3.3 Coupling Layers	11
3.3.4 Esempi	11
3.4 Boltzmann generators	11
3.4.1 Flow Markov Chain Monte Carlo	11

4	Studio del campionamento	12
4.1	Il potenziale doppio pozzo	12
4.2	Limiti di Markov Chain Monte Carlo per distribuzioni multimodali . . .	12
4.2.1	Dettagli dell'implementazione	12
4.2.2	Risultati	12
4.3	Confronto del campionamento	12
4.3.1	Dettagli dell'implementazione	12
4.3.2	Risultati	12
	Conclusione	13
	Bibliografia	15

Introduzione

Capitolo 1

Concetti di probabilità e statistica

1.1 Distribuzioni di probabilità e campioni

1.2 Introduzione alla meccanica statistica

1.3 Obbiettivo della tesi

Capitolo 2

Metodi Monte Carlo

2.1 Accenni storici

2.2 Metodi Monte Carlo classici

2.3 Markov Chain Monte Carlo

2.3.1 Catene di Markov

2.3.2 Algoritmo di Metropolis-Hastings

2.4 Campioni autocorrelati

2.4.1 Metodo di Sokal

2.4.2 Blocking Analysis

Capitolo 3

Normalizing Flows

3.1 Cambio di variabili e funzioni invertibili

3.2 Normalizing Flows

3.2.1 Espressività del Flow

3.2.2 Utilizzo ed addestramento

3.3 Costruire un Autoregressive Flow

3.3.1 Affine Transfromers

3.3.2 Real NVP

3.3.3 Coupling Layers

3.3.4 Esempi

3.4 Boltzmann generators

3.4.1 Flow Markov Chain Monte Carlo

Capitolo 4

Studio del campionamento

4.1 Il potenziale doppio pozzo

4.2 Limiti di Markov Chain Monte Carlo per distribuzioni multimodali

4.2.1 Dettagli dell'implementazione

4.2.2 Risultati

4.3 Confronto del campionamento

4.3.1 Dettagli dell'implementazione

4.3.2 Risultati

Conclusione

Ringraziamenti

Bibliografia